INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul
Campus Erechim

Tecnologia em
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Aula 1 – Prática de POO

Programação Orientada a Objetos I

Prof. Dário Lissandro Beutler

E-mail: dario.beutler@erechim.ifrs.edu.br

Objetivo da aula

- Entender os conceitos iniciais de programação orientada a objetos (POO)

Programa da aula

1) POO em um contexto histórico
2) A base da programação OO
3) As vantagens e objetivos da POO
4) Praticando um pouco

1) POO em um contexto histórico

- a POO é mais um estágio na evolução natural do desenvolvimento de softwares
- você pode aplicar uma estratégia OO na programação, assim como na análise e no projeto
- OO é uma maneira de ver o mundo em termos de objetos

2) A base da Programação OO

- a POO estrutura um programa, dividindo-o em vários objetos
- Cada objeto modela algum aspecto do problema que você está tentando resolver.
- Em POO os objetos interagem entre si, para orientar o fluxo global do programa.

2) A base da Programação OO

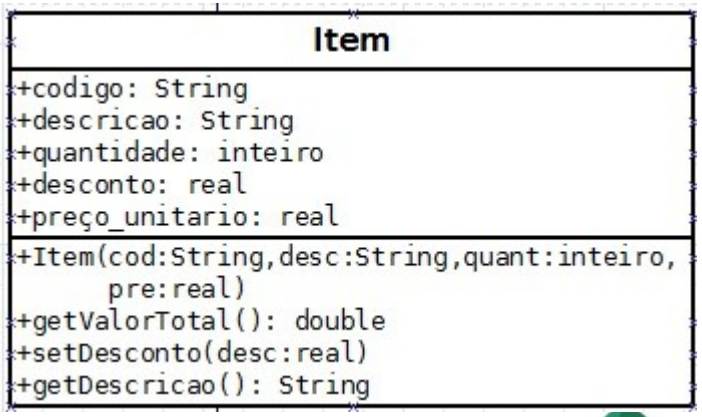
- Por exemplo, para implementar um carrinho de compras on-line ou um terminal de ponto de vendas.
- O programa conterá os objetos item, carrinho de compras, cupom, caixa.
- Cada um desses objetos vai interagir com os outros para orientar o programa.
- Por exemplo, para o caixa totalizar um pedido, ele verificará o preço de cada item.

2) A base da Programação OO

- **Classe:** é, assim como no mundo real, o agrupamento dos objetos com mesmos atributos e mesmos métodos (comportamentos) (operações).

- **Atributos**: Atributos **são as características** de uma classe visíveis externamente.

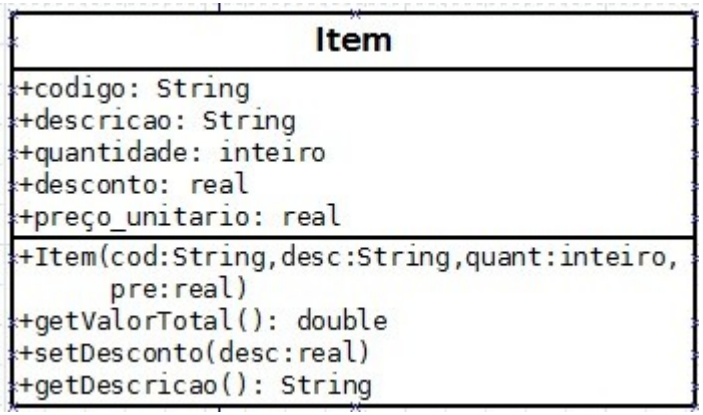
- Métodos (Comportamento): é uma ação executada por um objeto quando passada uma mensagem. **É algo que o objeto faz.**

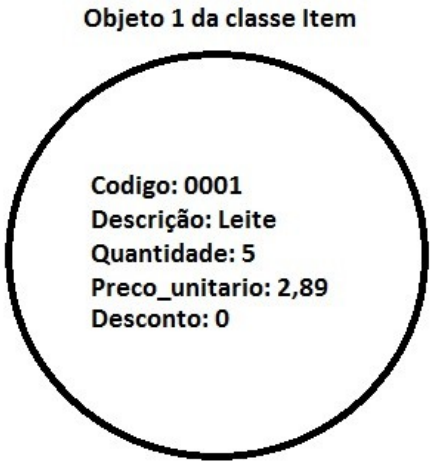


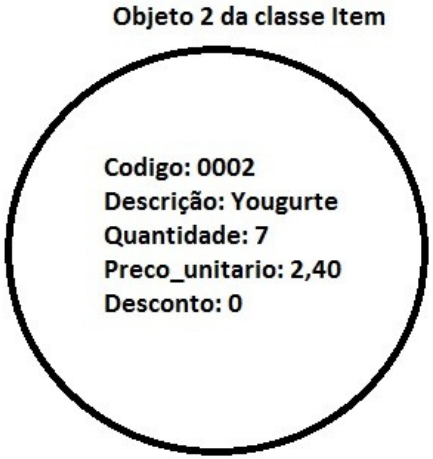
2) A base da Programação OO

- **Objeto:** é uma construção de software que encapsula estado e comportamento.

- **Objeto**: é a instância de uma classe.







3) As vantagens e objetivos da POO

- A POO tem como objetivo produzir software com as seguintes características:

1) **Natural** – você programa pensando nos termos do problema que está sendo resolvido

2) **Confiável** – um software precisa ser confiável assim como geladeiras e televisões

3) **Reutilizável** – uma vez que se resolve um problema, você deve reutilizar a solução para casos similares

3) As vantagens e objetivos da POO

- A POO tem como objetivo produzir software com as seguintes características:

4) **Manutenível** – 60 a 80% gasto em um programa é em manutenção

5) **Extensível** – facilidade em acrescentar novas funcionalidades ao software

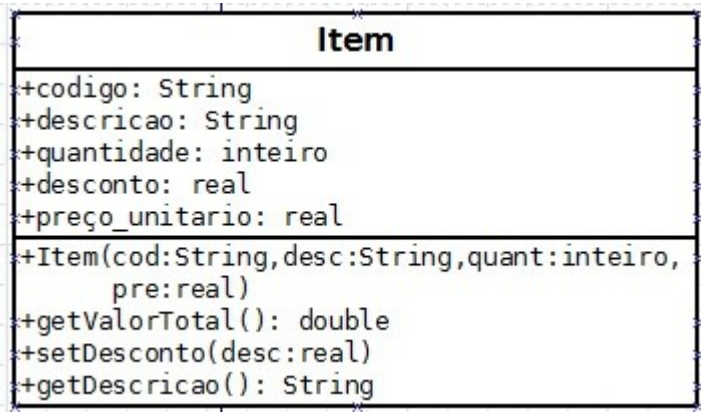
6) **Oportuno** – a indústria precisa desenvolver software de forma cada vez mais rápida (como se programam classes, pode-se desenvolver em paralelo)

4) Praticando um pouco

- Exercício: Vamos criar em Java uma classe chamada **Item** que corresponde a cada item comprado de um cupom de Supermercado.

4) Praticando um pouco

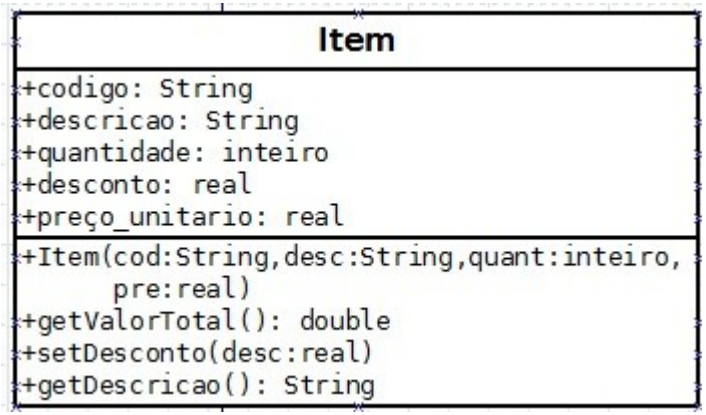
- Exercício: Vamos criar em Java uma classe chamada **Item** que corresponde a cada item comprado de um cupom de Supermercado.



- A classe Item deverá ter um método construtor. Um método que retorna o valor total de um item inclusive com o desconto. Os métodos acessores e os métodos mutantes.

4) Praticando um pouco

- Exercício:



- Instanciar quatro objetos da classe Item. Aplicar percentuais de desconto para cada um destes objetos. Obter os valores totais de cada um desses items. E imprimir na tela um pequeno recibo com a descricao e o valor total de cada item e no final o valor total do recibo.